

LAPORAN PRAKTIKUM

DATA WAREHOUSE



Modul 1

Layni Marlin

240306022

Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Mataram

2026

A. File SQL

File bernama praktikum01_240306022.sql

Link Github: <https://github.com/laynimarlin/Data Warehouse>

B. Tabel Data Inventory yang sudah dilengkapi.

Tabel	Jumlah Baris
program_studi	6
semester	8
mahasiswa	1,965
dosen	96
mata_kuliah	208

C. Jawaban Problem Challenge 8 dan 9

8. Kelompokkan lima file menjadi master/reference data atau transactional data. Jelaskan alasan Anda.

Tabel	Jenis	Alasan
program_studi	Master/Referensi	Karena ini adalah daftar jurusan yang sudah ditetapkan, isinya tidak berubah-ubah, dan dipakai sebagai acuan untuk tabel lainnya.
semester	Master/Referensi	Karena ini adalah daftar waktu perkuliahan, susunannya tetap sama, dan jadi patokan kapan kegiatan akademik berlangsung.

Tabel	Jenis	Alasan
dosen	Master/Referensi	Karena ini adalah daftar nama pengajar, identitasnya tidak gonta-ganti, dan jadi data dasar yang dipakai berulang kali.
mata_kuliah	Master/Referensi	Karena ini adalah daftar mata pelajaran yang sudah ditentukan, kode dan namanya sudah baku, dan dipakai setiap kali ada kegiatan belajar.
mahasiswa	Transaksional	Karena datanya terus bertambah tiap tahun, isinya bisa berubah sewaktu-waktu, dan mencerminkan mahasiswa yang masuk serta berkembang di kampus.

9. Tuliskan minimal lima pertanyaan analitik yang belum dapat dijawab hanya dengan lima master dataset ini dan sebutkan dataset tambahan yang dibutuhkan.

No	Pertanyaan Analitik	Dataset Tambahan yang Dibutuhkan
1	Berapa rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa di setiap program studi?	Data nilai mahasiswa
2	Siapa saja dosen yang mengajar mata kuliah tertentu?	Data pengampunan mata kuliah
3	Berapa persen mahasiswa yang lulus tepat waktu di tiap angkatan?	Data kelulusan mahasiswa
4	Mata kuliah apa saja yang paling banyak diambil oleh mahasiswa?	Data pengambilan mata kuliah
5	Bagaimana perkembangan jumlah mahasiswa baru yang diterima tiap tahun?	Data penerimaan mahasiswa baru

D. Computational Thinking Log

Element CT	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Mahasiswa
Problem Identification	Masalah apa yang harus diselesaikan sebelum Data Warehouse dibangun?	Jadi, sebelum Data Warehouse dibangun, masalah yang harus diselesaikan adalah kita harus memastikan apakah data sudah bisa dibaca atau tidak, tidak ada yang hilang atau ganda, formatnya harus seragam, dan struktur tabelnya sudah disusun dengan benar. Karena jika datanya belum bersih, tidak bisa langsung dimasukkan ke data warehouse.
Decomposition	Bagaimana Anda memecah sumber data menjadi komponen yang lebih kecil?	Dengan cara, sumber data seperti program studi, semester, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah akan dipisah berdasarkan tabel, kolom, dan jenis data supaya disetiap bagian dapat dianalisis/kelola dengan mudah.
Pattern Recognition	Pola atau ketidakkonsistenan apa yang terlihat?	Ada beberapa hal yang belum seragam, seperti format penulisan yang berbeda, ada data yang kosong, ada judul yang terulang, dan format NIM yang mengandung huruf sehingga tidak bisa langsung diubah menjadi angka.
Abstraction	Informasi mana yang cukup penting untuk inventory awal?	Untuk inventory awal informasi yang penting untuk diketahui adalah nama sumber data, nama tabel, nama kolom, tipe data, jumlah data, dan hubungan antar

Element CT	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Mahasiswa
		data.
Evaluation	Bagaimana Anda membuktikan bahwa proses import berhasil?	Yaitu dengan cara memeriksa jumlah data yang masuk, kemudian memeriksa struktur tabel, memeriksa kesesuaian isi data, dan memastikan tidak ada error atau tidak ada data yang hilang.

E. Paragraf Refleksi

mengapa source layer tidak boleh langsung dianggap sebagai data yang benar dan bersih?

Jawaban:

Karena data yang baru masuk masih berbentuk data mentah. Data tersebut belum diperiksa, sehingga masih mengandung kesalahan penulisan seperti format yang tidak seragam, nilai yang hilang, atau data yang terulang. Jika langsung dipakai tanpa dibersihkan, hasil analisisnya bisa salah dan tidak bisa dipercaya. Itu sebabnya data harus melalui tahap pemeriksaan dan pembersihan dulu sebelum dikirim ke gudang data (Data Warehouse).